№4 $\xi \sim \rho(x) = c\{(-1;1)\} + a\{0\} + b\{2\}$,
$a = b$

а) По выборке объема n найти оценки параметров случ. вел. методом моментов и методом макс. правдоподобия.
в) Проверить оценки на несмещ. и состоятельность
с) Оценить эти оценки на эфф. с помощью нер-ва Крамера-Рао

а) Метод моментов

$$\int_{-\infty}^{\infty} dF(x) = 1 = 2c + 2a \quad ; \quad a + c = 1/2$$

$$c = \theta, \quad a = 1/2 - \theta \in (0;1) \Rightarrow \theta \in \left(-\frac{1}{2}; 1/2\right)$$

$\theta \in \left(0; \frac{1}{2}\right) \Leftarrow$ $\rho(x,\theta) = \theta\{(-1;1)\} + \left(\frac{1}{2}-\theta\right)\{0\} + \left(\frac{1}{2}-\theta\right)\{2\}$ – вер. мера, $\theta \in \left(-\frac{1}{2}; 1/2\right)$, $\theta > 0$ (плотность не может быть < 0)

$$M\xi = \int_{-1}^{1} \theta x\,dx + \left(\frac{1}{2}-\theta\right)\cdot 0 + \left(\frac{1}{2}-\theta\right)\cdot 2 =$$

$$= 1 - 2\theta$$

$$M\xi^2 = \int_{-1}^{1} \theta x^2\,dx + \left(\frac{1}{2}-\theta\right)\cdot 0^2 + \left(\frac{1}{2}-\theta\right)\cdot 4 =$$

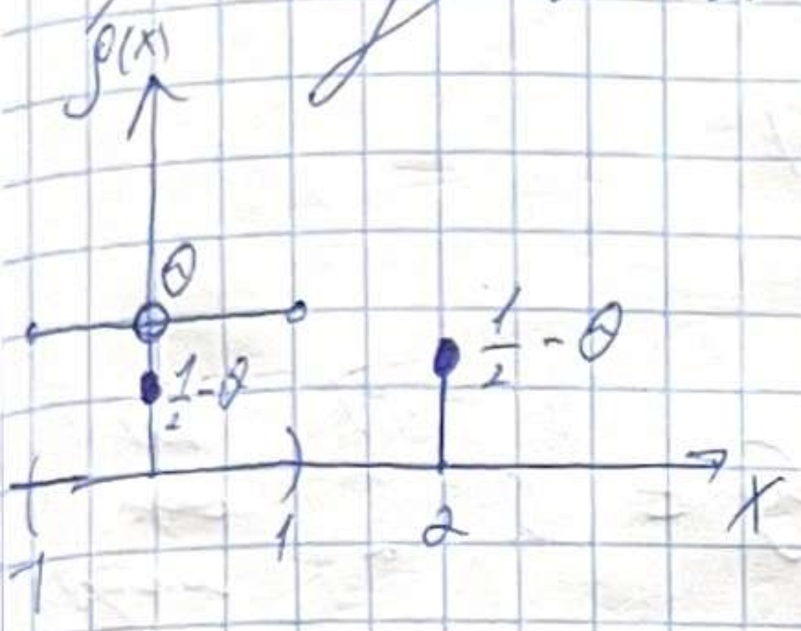
$$= \theta\cdot\frac{2}{3} + 2 - 4\theta = 2 - \frac{10}{3}\theta$$

$$D\xi = 2 - \frac{10}{3}\theta - 1 + 2\theta = 1 - \frac{4}{3}\theta$$

$\alpha_1(\theta) = \tilde{\alpha}_1 \Rightarrow 1 - 2\theta = \bar{X}$

$\tilde{\theta}_1 = \frac{1-\bar{X}}{2}$ ОММ

Метод макс. правдоподобия:



Пусть $\vec{X_n}$ – выборка, m – число 0 и 2 в этой выборке, $n-m$ – число значений из $(-1;1)\setminus\{0\}$.

$L(\theta) = \theta^{n-m} \cdot \left(\frac{1}{2}-\theta\right)^m$, $\ln L(\theta) =$

$= (n-m)\ln\theta + m\ln\left(\frac{1}{2}-\theta\right)$

$(\ln L)' = \frac{n-m}{\theta} + \frac{m}{\frac{1}{2}-\theta}\cdot(-1) = 0$

$\left(\frac{1}{2}-\theta\right)(n-m) = m\theta = \frac{1}{2}(n-m) - n\theta + m\theta$

$\tilde{\theta}_2 = \frac{n-m}{2n} = \frac{1}{2} - \frac{\nu}{2} = \frac{1-\nu}{2}$ ОМП, $\nu = \frac{m}{n}$ – частота появл. чисел 0 и 2.

$(\ln L)'' = -\frac{(n-m)}{\theta^2} - \frac{m}{\left(\frac{1}{2}-\theta\right)^2} < 0 \Rightarrow \tilde{\theta}_2$ – макс.

в) Проверка на несмещ. и сост.

$M\tilde{\theta}_1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}M\bar{X} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}M\xi =$

$= \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-2\theta) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \theta = \theta$ – несмещ.

$D\tilde{\theta}_1 = \frac{1}{4}D\bar{X} = \frac{1}{4n}D\xi = \frac{1}{4n}\left(1-\frac{4}{3}\theta\right) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$

$\Rightarrow \tilde{\theta}_1$ – состоятельна по рассм. ум.

$M\tilde{\theta}_2 = M\left(\frac{1-\nu}{2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}M\nu$

Рассм. событие A : знач. $\xi = 0$ или 2

$P(A) = P(A_0 + A_2) = P(A_0) + P(A_2) =$ несовместны

$= \frac{1}{2} - \theta + \frac{1}{2} - \theta = 1 - 2\theta \in (0; 1)$

$P(\bar{A}) = 2\theta$

Пусть $\eta \sim B_i(1, 1-2\theta)$, $\theta \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$ по вер. модели

$\bar{X}_\eta = \frac{1}{n}\sum X_i = \frac{m}{n} = \nu$, $M\bar{X} = M\eta = 1 - 2\theta =$

$= M\nu$

$\Rightarrow M\tilde{\theta}_2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-2\theta) = \theta$ - несмещ.

$D\tilde{\theta}_2 = \frac{1}{4}D\nu = \frac{1}{4}D\bar{X}_\eta = \frac{1}{4n}D\eta =$

$= \frac{1}{4n}(1-2\theta)\cdot 2\theta \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \Rightarrow$ оценка $\tilde{\theta}_2$ - сост.

c) Неравенство Рао-Крамера на регулярность

$p(x, \theta) = \theta$, $p_k = \frac{1}{2} - \theta$ - непр. дифф. на $\theta \in (0; \frac{1}{2})$

$$\int_{A(\theta)} \frac{\partial p}{\partial \theta} dx + \sum_k \frac{\partial p_k}{\partial \theta} = 0;$$

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial p}{\partial \theta} dx\right) = \int_{-1}^{1} dx + \sum_k (-1) = 2 - 1 - 1 = 0 \checkmark$$

$$I(\theta) = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\partial \ln p}{\partial \theta}\right)^2 dF(x) = \int_{-1}^{1} \left(\frac{\partial \ln \theta}{\partial \theta}\right)^2 \cdot \theta\, dx +$$

$$+ \sum_k \left(\frac{\partial \ln(\frac{1}{2} - \theta)}{\partial \theta}\right)^2 \left(\frac{1}{2} - \theta\right) =$$

$$= \int_{-1}^{1} \frac{1}{\theta} dx + \sum_k \frac{\frac{1}{2}-\theta}{\left(\frac{1}{2}-\theta\right)^2} =$$

$$= \frac{2}{\theta} + \frac{2}{\frac{1}{2}-\theta} = 2\left[\frac{1/2-\theta+\theta}{\theta(1/2-\theta)}\right] = \frac{1}{\theta(1/2-\theta)} -$$

– непр. на $(0; 1/2)$ и $\frac{1}{\theta(1/2-\theta)} > 0$ на $(0; 1/2)$

$\Rightarrow$ модель явл. регулярной

Рассм. $\widehat{\theta}_1 = \frac{1-\bar{x}}{2}$. $\widehat{\theta}_1$ – несмещ., модель – регулярная, $D\widehat{\theta}_1 = \frac{1}{4n}\left(1-\frac{4}{3}\theta\right)$ – огран. на $\forall$ компакт из $(0; 1/2)$ $\Rightarrow$ $\widehat{\theta}_1$ – явл. регулярной по рассм. усл.

$\Rightarrow$ по нер-ву Крамера – Рао:

$$D\widehat{\theta}_1 \geq \frac{1}{n \cdot \frac{1}{\theta(1/2-\theta)}} = \frac{\theta(1/2-\theta)}{n} \quad \forall \theta \in (0; 1/2)$$

$$D\widehat{\theta}_1 = \frac{1}{4n}\left(1-\frac{4}{3}\theta\right) \vee \frac{\theta(1/2-\theta)}{n} \quad \theta \in (0; 1/2)$$

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{3}\theta \vee \frac{\theta}{2} - \theta^2, \quad \frac{1}{4} \overset{>}{\vee} \frac{5\theta}{6} - \theta^2$$

$$\left(\frac{5\theta}{6} - \theta^2\right)' = \frac{5}{6} - 2\theta = 0 \quad \theta = \frac{5}{12}, \quad \left(\frac{5\theta}{6} - \theta^2\right)_{max} =$$

$$= \frac{25}{72} - \frac{25}{144} = \frac{25}{144} < \frac{36}{144} = 1/4$$

$$\Rightarrow D\widehat{\theta}_1 > \frac{\theta(1/2-\theta)}{n}$$

Рассм. $\widehat{\theta}_2 = \frac{1-\bar{x}}{2}$ – несмещ., модель – рег.,

$D\widehat{\theta}_2 = \frac{2\theta(1-2\theta)}{4n} = \frac{\theta(1/2-\theta)}{n}$ – огран. на $\forall$ компакт. из $(0; 1/2)$

$\Rightarrow$ $\widehat{\theta}_2$ – регулярна по рассм. усл. и

$$D\widehat{\theta}_2 = \frac{1}{nI(\theta)} = \frac{\theta(1/2-\theta)}{n} \Rightarrow \text{нижняя граница}$$

рассмотрение $\Rightarrow$

$\Rightarrow \widehat{\theta}_2$ – эффективная, $\widetilde{\theta}_1$ – не явл. эффективной.